CIEL
LYCÉE SULLY - FILIÈRE CIEL

BTS CIEL OPTION A · ÉVALUATION · SCHÉMAS RÉSEAU

# Documenter le réseau d'un cabinet

| NOM | PRÉNOM | CLASSE | DATE |
|---|---|---|---|
| | | | |

⏱ Durée : 2 h | 👥 Travail : individuel | 🖥 Outils : ordinateur, draw.io

### Activité du référentiel

**R2** Installation et qualification

**T2** Production des documents pour la mise en œuvre (plans d'exécution, protocoles, paramétrages…)

### Compétences travaillées

**C04** Analyser un système informatique

**C01** Communiquer en situation professionnelle (français / anglais)

## Ce que tu vas faire

1. **Extraire les informations du cahier des charges**
2. **Dessiner le schéma physique**
3. **Dessiner le schéma logique et compléter le plan d'adressage**
4. **Contrôler et rendre ton travail**

## Comment lire cette fiche

📘 **À savoir**
Une information utile pour réussir.

💡 **Coup de pouce**
Une aide si tu bloques.

📦 **À rendre**
Ce que tu dois rendre.

✋ **Appelle le professeur**
Fais vérifier ton travail avant de continuer.

## Mise en situation

| | |
|---|---|
| 🏢 **Client** | Cabinet d'expertise comptable Marchand & Associés (entreprise fictive) |
| 👥 **Effectif** | 22 salariés, 16 postes de travail fixes et un accès Wi-Fi pour le personnel |
| 👷 **Ton entreprise** | ReseauPlus, société de services informatiques (fictive) |
| 🎓 **Ton rôle** | Technicien d'installation |

**La situation** : l'installation du réseau du cabinet vient d'être terminée. Avant la recette avec le client, ton responsable te demande le dossier de documentation du réseau : un schéma physique, un schéma logique et un plan d'adressage. Un autre technicien doit pouvoir s'en servir sans enquête préalable.

> 🎯 **Ta mission**
>
> **Extrais** les informations du cahier des charges, **dessine** les deux schémas dans draw.io et **complète** le plan d'adressage.

> ❓ **La question à résoudre**
>
> ***Comment présenter ce réseau pour qu'un technicien qui ne le connaît pas puisse localiser un équipement et comprendre qui peut communiquer avec qui ?***

### Ressources

| 📄 Documents | 🛠️ Logiciels et matériel |
|---|---|
| Annexe 1 : cahier des charges du cabinet | Ordinateur avec draw.io |
| Annexe 2 : document à compléter | Symboles du cours (dossier fourni par le professeur) |
| Ton cours « Les schémas réseau » (autorisé) | Lecteur PDF |

# Phase 1 · Extraire les informations

⏱ 20 min | 📄 Annexes 1 et 2 | 📦 Annexe 2 · tableau A

**Objectif** : retrouver dans le cahier des charges ce qu'il faut dessiner et où le placer.

1. ☐ **Lis** l'annexe 1 en entier.
2. ☐ **Complète** le tableau A de l'annexe 2 : pour chaque équipement, le symbole à utiliser, son emplacement et sa zone. La première ligne est un exemple.

> 💡 **Coup de pouce**
>
> Les symboles disponibles sont dans le tableau du cours (§ 3.1). Tous ne servent pas dans ce réseau : relis les exigences de l'annexe 1.

> 📦 **À rendre**
>
> - **Tableau A** de l'annexe 2, complété

> ✋ **Appelle le professeur avant de continuer**
>
> Visa

# Phase 2 · Le schéma physique

⏱ 45 min | 📄 Annexe 1, cours § 3 et § 4 | 📦 Page « Physique »

**Objectif** : montrer où se trouve chaque équipement et comment il est relié.

1. ☐ **Crée** un fichier draw.io nommé `NOM_Prenom_schemas-reseau.drawio` et **renomme** la première page en « Physique ».
2. ☐ **Dessine** un cadre par local, avec son nom et sa baie, puis **place** les équipements dans le bon cadre avec les symboles du cours.
3. ☐ **Nomme** chaque équipement avec son repère exact.
4. ☐ **Relie** les équipements selon le tableau des liaisons de l'annexe 1 et **distingue** le cuivre de la fibre.
5. ☐ **Indique** sur chaque liaison les ports utilisés aux deux extrémités.
6. ☐ **Ajoute** une légende (symboles et types de liens) et un cartouche (titre, périmètre, version, date, auteur).

> 💡 **Coup de pouce**
>
> Conventions de disposition et de liens : cours § 3.2. Contenu du cartouche : cours § 4.2.

> 📦 **À rendre**
>
> - **Page « Physique »** du fichier draw.io

> ✋ **Appelle le professeur avant de continuer**
>
> Visa

# Phase 3 · Le schéma logique et le plan d'adressage

⏱ 35 min | 📄 Annexe 1, annexe 2, cours § 4 | 📦 Page « Logique » et tableau B

**Objectif** : montrer comment le réseau est découpé en zones et qui peut communiquer avec qui.

1. ☐ **Ajoute** une seconde page au fichier et **renomme**-la « Logique ».
2. ☐ **Dessine** chaque zone du réseau dans un cadre, avec son nom et son adresse réseau en notation CIDR.
3. ☐ **Place** le pare-feu entre les zones et **indique** le nom et l'adresse de chacune de ses interfaces.
4. ☐ **Place** dans chaque zone les équipements concernés avec leur adresse IP.
5. ☐ **Complète** le tableau B de l'annexe 2 (plan d'adressage). La première ligne est un exemple.
6. ☐ **Ajoute** une légende et un cartouche.

> 📘 **À savoir**
>
> Un schéma logique ne montre pas les câbles : il montre les zones, les adresses et les passerelles.

> 📦 **À rendre**
>
> - **Page « Logique »** du fichier draw.io
> - **Tableau B** de l'annexe 2, complété

✋ **Appelle le professeur avant de continuer**

Visa

# Phase 4 · Contrôler et rendre

⏱ 10 min | Tes deux schémas | 📦 Fichiers à déposer

**Objectif** : t'assurer que ton dossier est complet et cohérent avant de le rendre.

1. ☐ **Vérifie** que chaque équipement porte le même nom sur les deux schémas et dans les annexes.
2. ☐ **Contrôle** que tous les équipements du cahier des charges figurent sur le schéma physique.
3. ☐ **Compare** tes adresses du schéma logique avec ton tableau B.
4. ☐ **Exporte** les deux pages en un seul fichier PDF nommé `NOM_Prenom_schemas-reseau.pdf`.
5. ☐ **Dépose** le fichier draw.io et le PDF dans le dossier de rendu indiqué par le professeur.

📦 **À rendre**

- **Fichier draw.io** à deux pages (Physique et Logique)
- **Fichier PDF** des deux pages
- **Annexe 2** complétée (tableaux A et B)

✋ **Appelle le professeur avant de continuer**

Visa

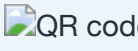
# Bilan

## Je m'auto-évalue

| Je suis capable de… | 😟 | 😐 | 🙂 | 😃 |
|---|---|---|---|---|
| Extraire d'un cahier des charges les équipements, les liaisons et les adresses | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Placer chaque équipement dans le bon local et la bonne zone | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Représenter les liaisons avec leur type et leurs ports | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Présenter un schéma lisible, avec légende et cartouche | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Employer les noms et les termes techniques exacts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Ce que je retiens

✏️ **Ta réponse**




📈 **Suis tes compétences**

Connecte-toi avec tes identifiants : www.cpro-sti.fr/0281021H